

Aplicaciones web I

Trabajo Práctico Evaluativo

Profesor Andrés Senn

Cesar Nicolás Chalimond, Alfonso Silva, Florencia Agustina
Zarate

1. Proyecto escrito (SP1)

1.1.1. Datos del cliente: Nombre / Marca / Empresa.

“Doragon”, cliente ficticio.

1.1.2. Objetivos del proyecto web.

Doragon es una empresa ficticia licenciataria oficial de Dragon Ball, dedicada a la fabricación y venta de cartas de colección de la franquicia. A partir de esto, los objetivos del proyecto web son:

- Impulsar la venta online de cartas coleccionables mediante una dinámica de compra recurrente, digitalizando, mediante diferentes animaciones, la experiencia física de "abrir un sobre" y descubrir la carta que contiene. Esto diferencia al sitio de una tienda de catálogo estático tradicional e invita al usuario a repetir la compra para conseguir distintas cartas.
- Fidelizar a los coleccionistas mediante drops semanales de cartas exclusivas sujetas a stock, generando una frecuencia de visita recurrente al sitio.
- Sustener un modelo de negocio consistente con el rubro real de trading cards, reflejando en la experiencia de compra reglas propias del sector como el stock diferenciado por rareza.

1.1.3. Descripción del producto web y modelo de negocio mínimo.

Doragon es una plataforma de e-commerce que, como licenciataria oficial de Dragon Ball, vende cartas de colección de la franquicia mediante una experiencia de apertura de sobre gamificada (formato gachapon).

Qué resuelve la web:

- La falta de un canal digital que replique la experiencia de apertura de sobres de cartas coleccionables, hoy limitada al mundo físico.

Cómo genera valor e ingresos:

- El modelo de negocio es de venta directa B2C: cada sobre digital corresponde a un producto físico real que el usuario compra y recibe por envío. El ingreso queda asegurado en el momento de la compra del sobre, independientemente de qué carta reciba el usuario.
- El precio del sobre cubre el costo del producto (la carta) y el sostenimiento de la plataforma. Las cartas obtenidas quedan almacenadas en un inventario digital del usuario dentro de Doragon. El usuario decide cuándo retirar sus cartas y

puede agrupar varias en un mismo envío, reduciendo el costo de logística por unidad frente a despachar cada carta por separado.

- El ingreso queda asegurado en el momento de la compra del sobre (independientemente de qué carta le toca al usuario).
- La política de duplicados (ver reglas de negocio) también aporta un ingreso adicional, al no reembolsar el 100% del valor cuando se canjea por crédito parcial en lugar de devolución completa.

Reglas de negocio que sostienen el modelo:

- Cartas comunes/poco comunes: stock amplio con reposición periódica, sin impacto relevante sobre la probabilidad de obtenerlas.
- Cartas 5 estrellas exclusivas: drop semanal, con stock real y limitado, sujeto a agotamiento.
- Política de duplicados: sin reembolso al 100%; el usuario puede conservar la carta obtenida o canjearla por crédito parcial de tienda.

1.1.4. Proto-persona e historias de usuario:

1.1.4.1. Crear 1 proto-persona.

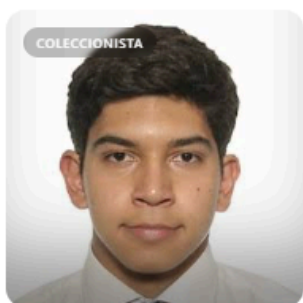


Foto representativa

Fabricio Ledesma

Edad: 24 años

Ocupación: Analista de soporte técnico

Ubicación: Rosario, Argentina

Estado: Vive solo, alquila

Nivel digital: Alto

"Si voy a gastar plata en algo que no es necesario, que al menos la experiencia de comprarlo valga la pena."

Metas y Frustraciones

- ◆ Quiere conseguir las cartas 5 estrellas exclusivas antes de que se agote el drop semanal.
- ◆ Le desespera no saber si un sitio de coleccionables es confiable con su pago.
- ◆ Le molesta cuando el stock se agota sin transparencia y sospecha que no alcanza para todos.
- ◆ Quiere juntar varias cartas en su inventario digital y pedir un solo envío para ahorrar en logística.
- ◆ Le frustra recibir duplicados si el canje por crédito parcial no está bien explicado.

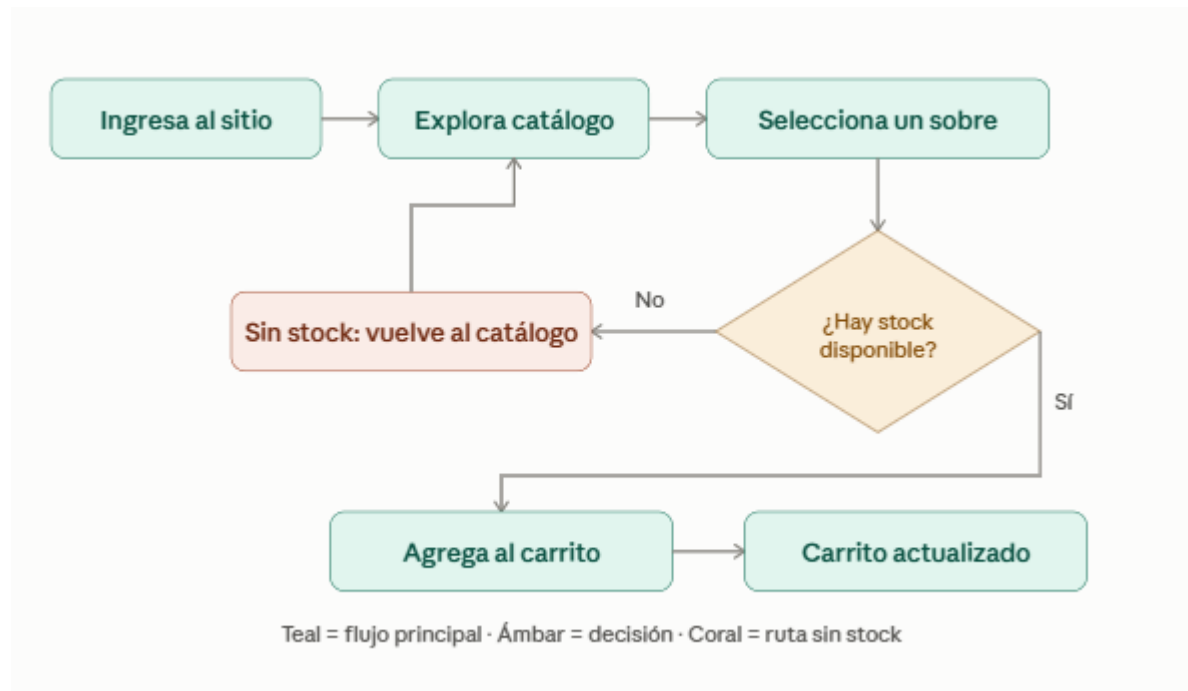
Fabricio es un coleccionista de cartas Dragon Ball que busca revivir, de forma digital, la emoción de abrir un sobre físico. Sigue los drops semanales desde su comunidad de Discord, compra desde el celular y prioriza sitios que le transmitan confianza en el pago y transparencia en el stock, antes de repetir la compra.

1.1.4.2. Redactar 2 Historias de Usuario basadas en esa misma

Proto-Persona.

- **HU-01 (Orientada a Objetivo):** Como coleccionista que sigue los drops semanales de Doragon, **quiero** recibir un aviso claro de cuándo sale el próximo drop de cartas 5 estrellas y ver el stock disponible en tiempo real, **para** poder comprar antes de que se agote y no perderme la carta que busco.
- **HU-02 (Orientada a Frustración):** Como comprador que recibió una carta duplicada al abrir un sobre, **quiero** entender de forma clara e inmediata qué opciones tengo (quedarme con la carta o canjearla por crédito parcial) y cuánto crédito voy a recibir en cada caso, **para** decidir con confianza sin sentir que estoy perdiendo dinero por una regla que no me quedó clara.

1.1.4.3. Flujo de usuario (User Flow):



1.1.5. Requerimientos funcionales frontend

Navegación global

- **RF-01:** Menú de navegación responsive, colapsa a ícono de hamburguesa en mobile.
- **RF-24:** Sistema de notificaciones tipo toast para eventos clave (compra exitosa, error de pago, carta obtenida, crédito aplicado).
- **RF-08:** Carrito desplegable con contador de ítems, accesible desde cualquier vista, con acceso sin necesidad de sesión iniciada.

Home

- **RF-02:** Carrusel o grid de sobres destacados.
- **RF-03:** Countdown visual hacia el próximo drop semanal de cartas 5 estrellas, con badge de stock restante mientras el drop esté vigente.

Catálogo

- **RF-04:** Listado de sobres con filtro por rareza y ordenamiento por precio, navegable sin necesidad de cuenta.
- **RF-05:** Vista de detalle de sobre con precio, descripción y tabla de probabilidades por rareza.
- **RF-06:** Botón "Compra directa" que omite el carrito y navega directamente al checkout con el sobre precargado (cantidad = 1, editable).
- **RF-07:** Estado "Agotado" que deshabilita la compra cuando el stock de una carta llega a cero.

Carrito y checkout

- **RF-09:** Edición de cantidades y eliminación de ítems en la vista "Resumen de compra".
- **RF-10:** Formulario de checkout con validación de campos en tiempo real.
- **RF-11:** Pasarela de pago simulada, con selección de método ficticio y estado de "procesando pago".
- **RF-12:** Vista de "Confirmación de pedido" con acceso directo a la Tirada del sobre adquirido.
- **RF-26:** Gate de autenticación al avanzar al checkout (desde carrito o desde compra directa): si no hay sesión iniciada, se solicita login o registro antes de continuar.

- **RF-28:** Fusión automática del carrito de invitado con la cuenta del usuario al completar el login en el gate de checkout, sin pérdida de la selección previa.

Tirada (apertura de sobre)

- **RF-13:** Render 3D interactivo del sobre, con apertura disparada por click o tap.
- **RF-14:** Animación de apertura con feedback visual diferenciado por rareza (color, iluminación y partículas según el tier de la carta obtenida).
- **RF-15:** Estado de "revelando" mientras se resuelve del lado del servidor la carta asignada; el frontend no determina la aleatoriedad.
- **RF-16:** Pantalla de resultado con la carta revelada y acciones de "Abrir otra" y "Ver en mi inventario".

Mi cuenta

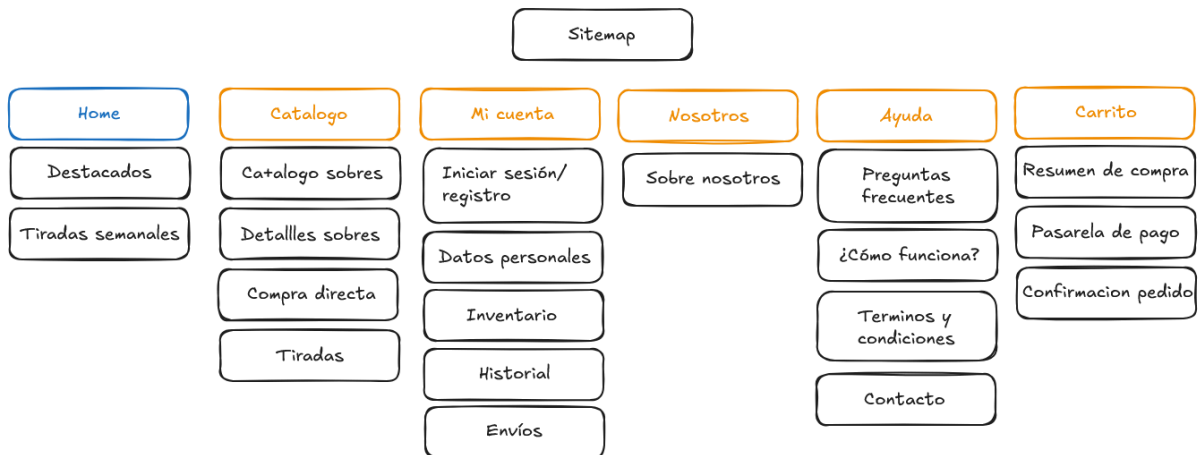
- **RF-18:** Formulario de login y registro con validación de campos.
- **RF-19:** Vista de edición de datos personales.
- **RF-20:** Vista de inventario en formato grid, filtrable por rareza y set, con marcado visual de duplicados.
- **RF-21:** Acción "Canjear duplicado por crédito parcial", disponible desde el inventario, con modal de confirmación dado su carácter irreversible.
- **RF-22:** Acción "Solicitar envío" desde el inventario, con selección múltiple de cartas y formulario de dirección para agrupar el despacho.
- **RF-23:** Vista de historial de compras y tiradas, y vista de envíos con estado de seguimiento.
- **RF-27:** Rutas de Mi cuenta protegidas por autenticación; el acceso sin sesión redirige a login y retorna a la vista solicitada tras autenticar.

Ayuda

- **RF-25:** Secciones de preguntas frecuentes, "¿Cómo funciona?", términos y condiciones, y contacto.

1.2. Arquitectura de la información

1.2.1. Sitemap (Mapa del sitio)



1.2.2.1. Secciones de comportamiento MPA

Se implementan como Multi-Page Application, con renderizado del lado del servidor, las siguientes secciones:

- **Home:** landing principal, punto de entrada esperado desde motores de búsqueda.
- **Catálogo - listado de sobres:** el HTML inicial se sirve renderizado en servidor para garantizar indexación del listado completo.
- **Catálogo - detalle de sobre:** cada sobre cuenta con una URL propia servida en servidor, con metaetiquetas dinámicas (título, descripción, Open Graph) que permiten su indexación individual y su correcta previsualización al compartirse en redes sociales.
- **Nosotros y Ayuda (Preguntas frecuentes, ¿Cómo funciona?, Términos y condiciones, Contacto):** contenido estático de alto valor para SEO. En particular, Términos y condiciones se mantiene como documento servido en servidor por su relevancia legal, garantizando su accesibilidad sin dependencia de ejecución de JavaScript.

1.2.2.2. Módulos de comportamiento SPA

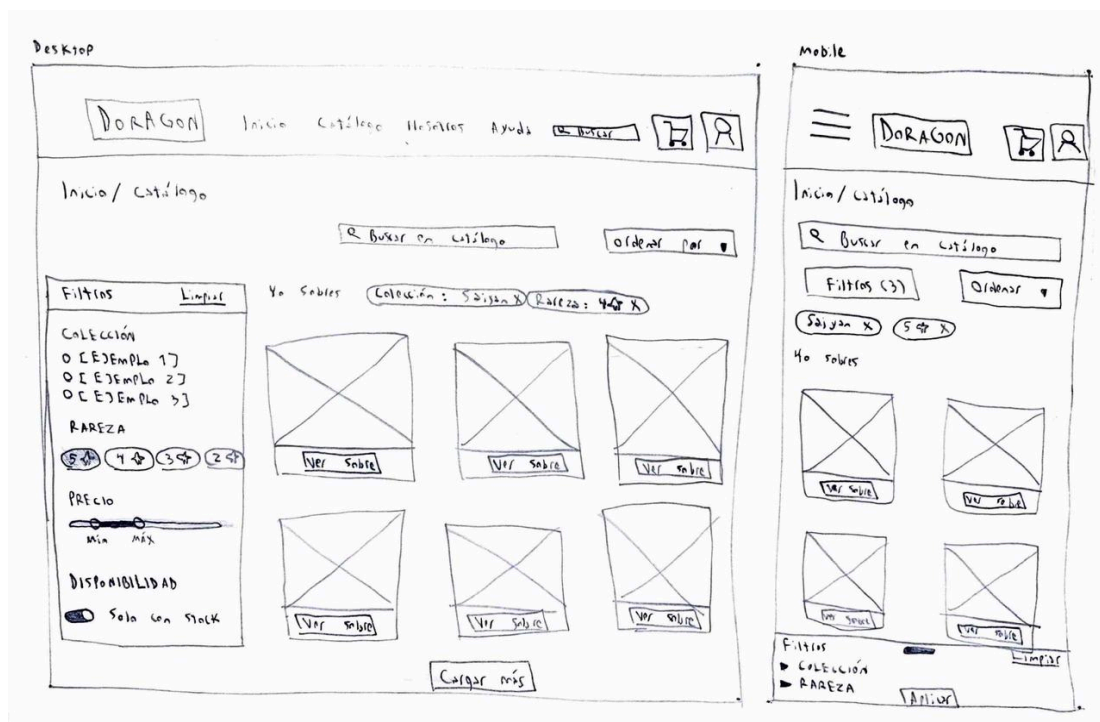
Operan como Single-Page Application los siguientes módulos:

- **Capa de filtros y ordenamiento del Catálogo:** una vez servido el listado inicial, la interacción de filtrar por rareza u ordenar por precio se resuelve del lado del cliente, sin recarga de página.
- **Carrito, Checkout y Confirmación de pedido:** al tratarse de un flujo de varios pasos (resumen → pasarela de pago → confirmación), el estado de la compra debe persistir sin interrupciones entre pasos, lo que exige comportamiento SPA.
- **Tirada (apertura de sobre):** la escena 3D interactiva se ejecuta sobre un contexto WebGL persistente; una recarga de página destruiría dicho contexto y obligaría a reinicializar los assets 3D en cada interacción.
- **Mi cuenta (inventario, historial, envíos, datos personales, inicio de sesión/registro):** sección de contenido privado y personalizado, sin valor de indexación, con alta interactividad (filtrado del inventario, selección múltiple de cartas para agrupar envíos).

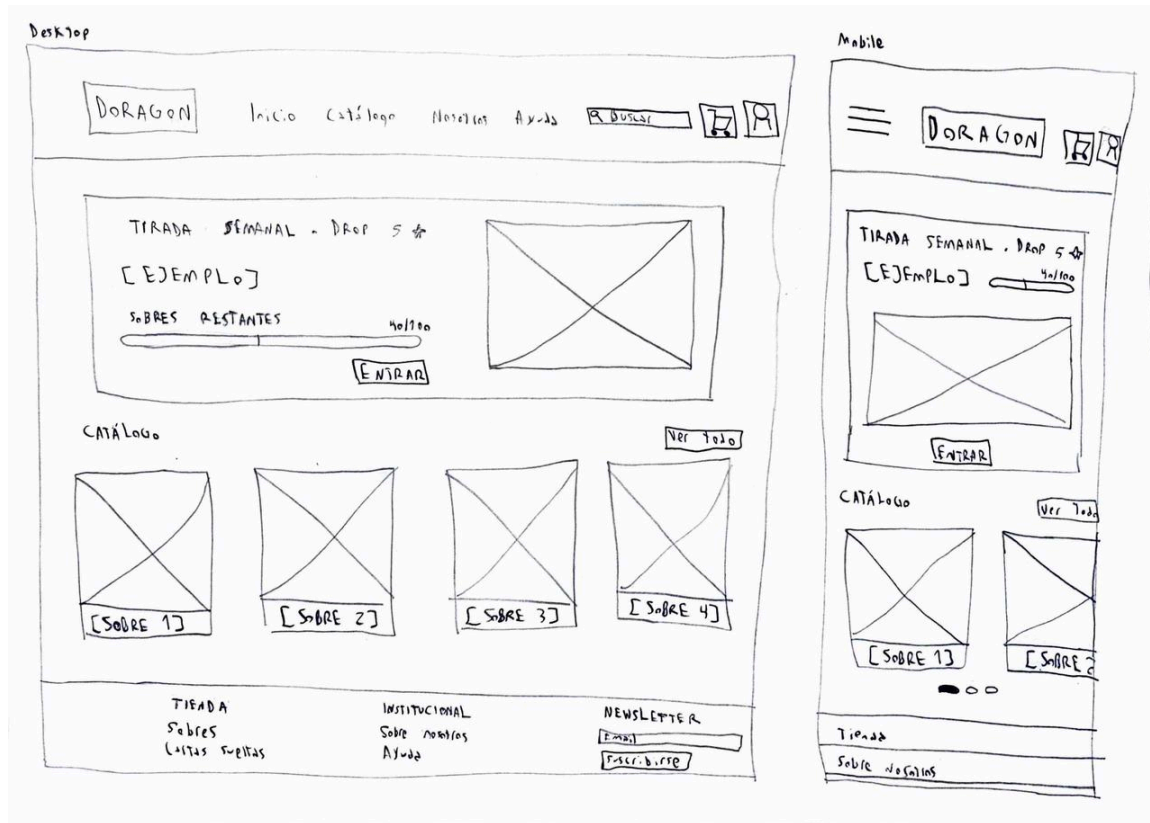
Esta división responde a un criterio híbrido: las vistas de descubrimiento y contenido estático priorizan el renderizado en servidor para maximizar SEO y accesibilidad, mientras que los flujos transaccionales y de alta interactividad (carrito, apertura de sobre y cuenta de usuario) se resuelven como aplicaciones de página única para preservar estado y evitar recargas disruptivas en la experiencia de compra.

1.3. Diseño de interfaz (UX / UI)

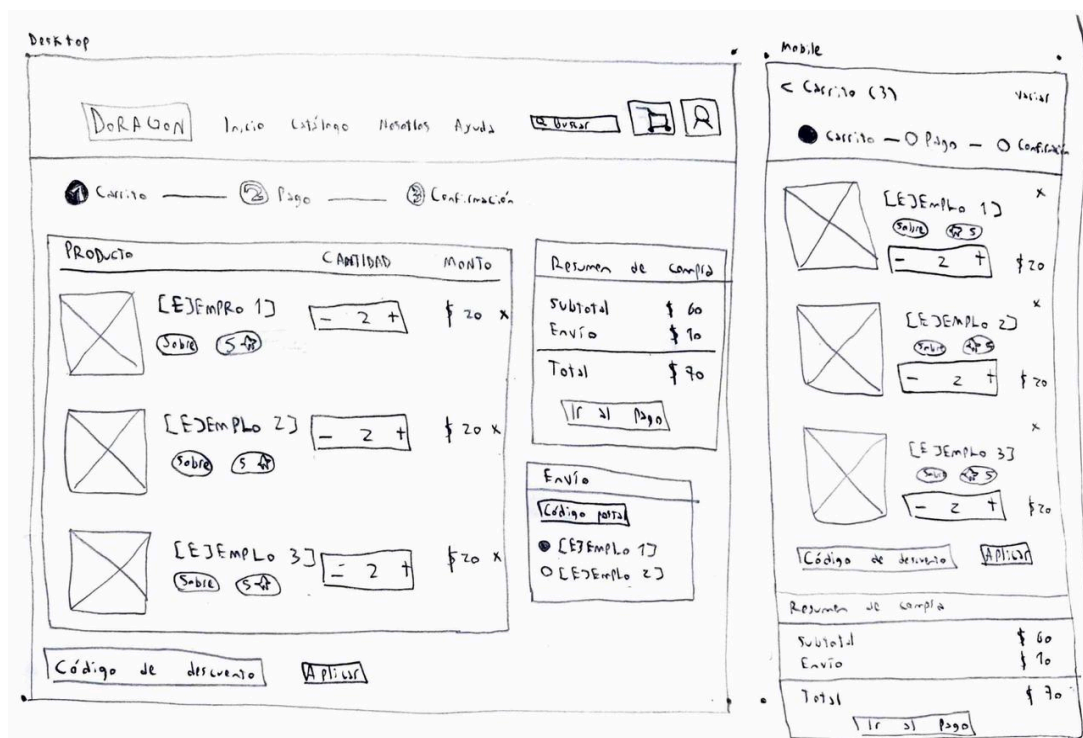
Home:



Catálogo:

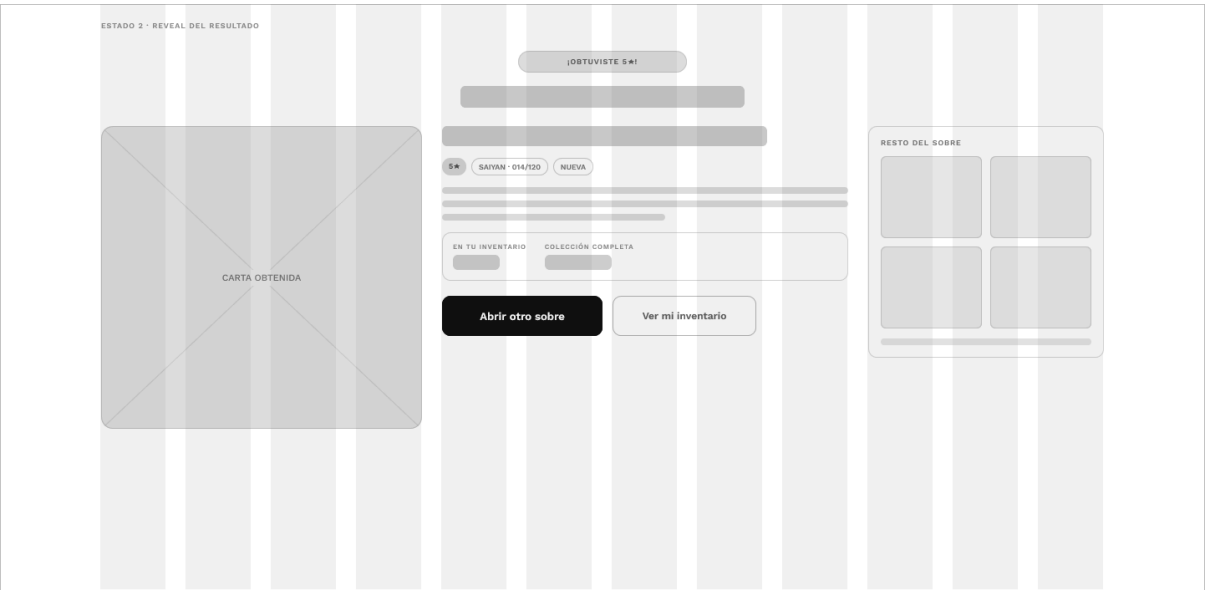
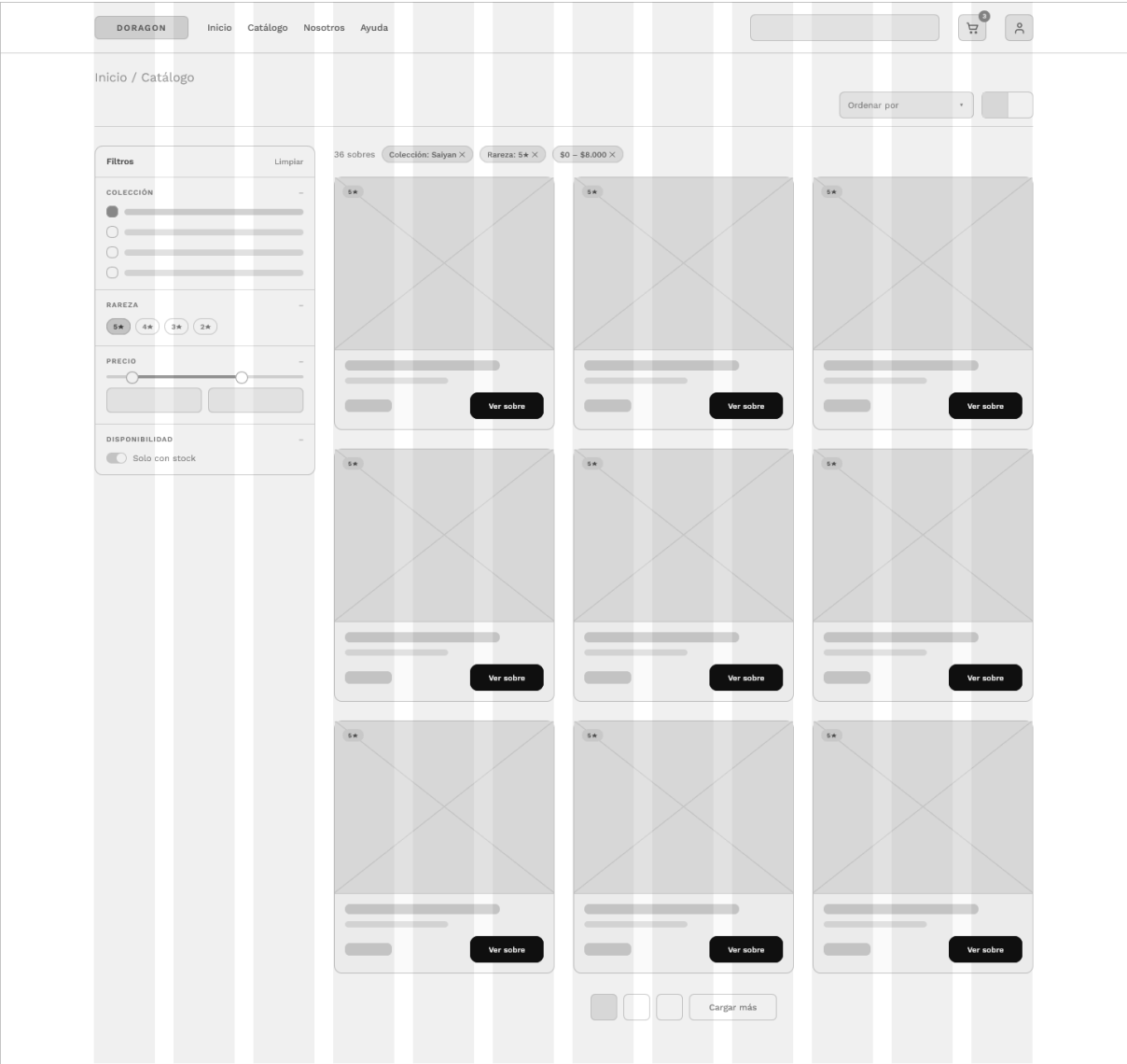


Carrito:

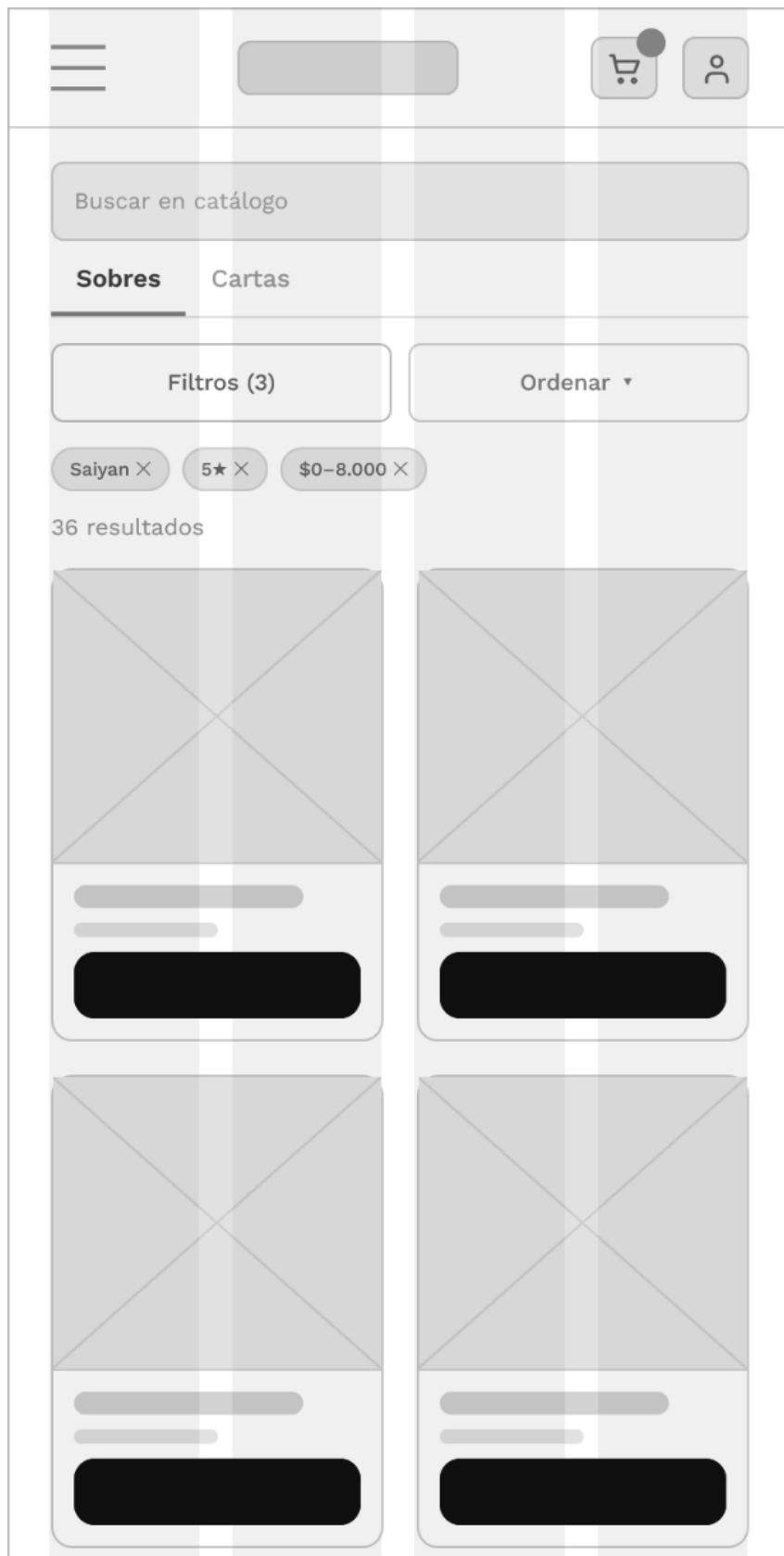


1.3.2. Wireframes desktop





1.3.2. Wireframes mobile





ESTADO 2 · REVEAL DEL RESULTADO

¡OBTUVISTE 5★!

CARTA OBTENIDA

5★

SAIYAN · 014/120

NUEVA

EN TU INVENTARIO

COLECCIÓN COMPLETA

RESTO DEL SOBRE

Abrir otro sobre

Ver en mi inventario

1.3.3. Mockup Desktop



REVEAL COMPLETADO

Sobre #DR-14829 - 4% de probabilidad

¡Obtuviste una 5★!

Son Goku · Kaio-ken x20

5★ LEGENDARIA

SAIYAN · 014/120

NUEVA EN TU COLECCIÓN

Carta holográfica con acabado prismático y numeración limitada. Ya está acreditada en tu inventario y podés pedir el envío cuando completes la colección.

EN INVENTARIO

1

COLECCIÓN

63/120

RAREZA

4%

SERIE

S2

Abrir otro sobre

Ver mi inventario

RESTO DEL SOBRE

Las otras 4 cartas que obtuviste

4 acreditadas

1 duplicada

3★

DORAGON

Piccolo · Namek

3★ · acreditada

2★

DORAGON

Krilin · Torneo

2★ · acreditada

4★

DORAGON

Vegeta · Saiyan

4★ · acreditada

3★

DORAGON

Gohan · Cell

3★ · acreditada

PROGRESO SAIYAN

63/120

DUPLICADAS PARA CANJE

17 cartas

Canjear duplicadas

Compartir resultado →

D DORAGON

Inicio Catálogo Nosotros Ayuda

Q saiyán

Inicio · Catálogo

Sobres y cartas

36 resultados · los filtros se aplican sin recargar

Sobres

Cartas sueltas

Exclusivas

Filtros

Limpiar

COLECCIÓN

☒ Saiyan

14

☐ Namek

9

☐ Torneo de Cell

7

☐ Fuerzas Especiales

6

RAREZA

5★

4★

3★

2★

PRECIO

\$0

\$8.000

Solo con stock

☒

Colección: Saiyan

Rareza: 5★

\$0 - \$8.000

Ordenar: más nuevos

SIN STOCK

SOBRE 3D

Sobre Saiyan Élite

5 cartas · 1 garantizada 3★+

\$4.900

Abrir

SOBRE 3D

Sobre Legendario Shenron

5 cartas · garantía 4★+

\$8.000

Abrir

SIN STOCK

SOBRE 3D

Sobre Torneo de Cell

5 cartas · Serie 2

\$5.400

Avisame

SOBRE 3D

Sobre Namek

5 cartas · Colección Namek

\$4.200

Abrir

SIN STOCK

SOBRE 3D

Sobre Fuerzas Especiales

5 cartas · Serie 1

\$3.800

Avisame

SOBRE 3D

Sobre Torneo Mundial

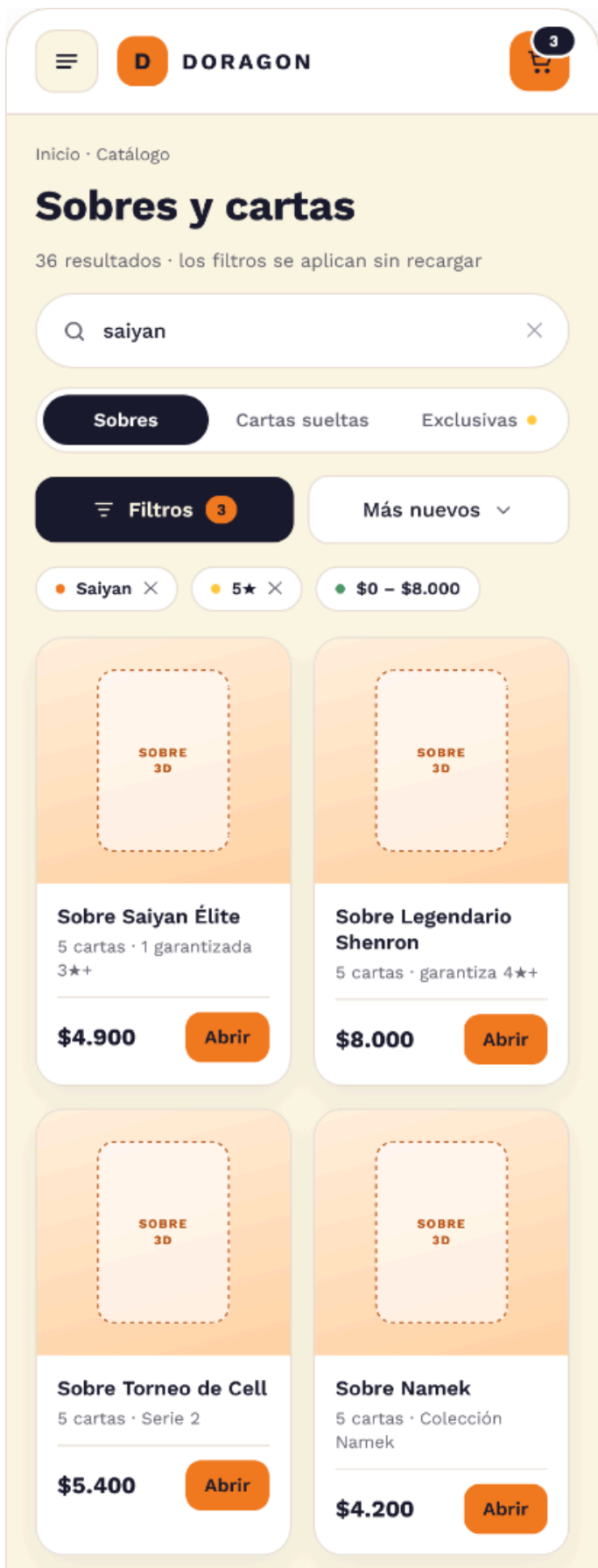
5 cartas · edición 2026

\$6.100

Abrir

Cargar más sobres

1.3.3. Mockup Mobile



REVEAL COMPLETADO

Sobre #DR-14829 · 4% de probabilidad



¡Obtuviste
una 5★!

Son Goku Kaio-ken x20

5★ LEGENDARIA

SAIYAN · 014/120

NUEVA EN TU COLECCIÓN

Carta holográfica con acabado prismático y numeración limitada. Ya está acreditada en tu inventario y podés pedir el envío cuando completes la colección.

EN INVENTARIO

1

COLECCIÓN

63/120

RAREZA

4%

SERIE

S2

Abrir otro sobre

Ver mi inventario

RESTO DEL SOBRE

Las otras 4 cartas que
obtuviste

4 acreditadas

1 duplicada



Piccolo

3★ · acreditada



Krillin

2★ · acreditada



Vegeta

4★ · acreditada



Gohan

3★ · acreditada

PROGRESO SAIYAN

63/120

DUPLICADAS PARA CANJE

17 cartas

Canjear duplicadas

Compartir resultado →

1.4.1.1. Propuesta de identidad digital

Dirección del sitio: **doragon.com.ar**

1.4.1.2. Registro / Plataforma

Se designa a **DonWeb** como el proveedor oficial.

- Consulta de disponibilidad y trámites: <https://donweb.com/es-ar/dominio-com-ar>
- Esquema arancelario vigente: <https://donweb.com/es-ar/registro-de-dominios>
- Portal de administración de ccTLD: <https://nic.ar/buscar-dominio>

Inversión estimada: **\$17.900 ARS anuales**. Este monto contempla la mediación profesional ante NIC Argentina, el soporte técnico para DNS y la documentación fiscal correspondiente.

1.4.1.3. Criterios de selección

a) Análisis del TLD comercial

La adopción de la extensión **.com.ar** responde a los requerimientos transaccionales del proyecto, fundamentada en los siguientes pilares:

Localización del mercado objetivo. Debido a que la logística de envío físico se restringe a Argentina, un ccTLD actúa como un potente indicador geográfico nativo para motores de búsqueda, superando la neutralidad de los dominios **.com**.

Percepción de fiabilidad. El usuario local identifica el **.com.ar** con una empresa sujeta a normativas nacionales, factor crítico para incentivar la recurrencia de compra en una plataforma de coleccionismo.

Validación del contrato de licencia. El uso de este dominio delimita el alcance geográfico de la explotación de la marca Dragon Ball, garantizando el cumplimiento de los términos de exclusividad territorial.

Se desestimó el uso de extensiones globales (.com, .shop, .store) ya que la mayoría no se encuentran disponibles y a su vez no proporcionan señal geográfica nativa y encarecen el mantenimiento del activo sin aportar valor diferencial.

b) Selección estratégica del agente registrador

Aunque la gestión directa ante NIC Argentina representa un menor desembolso nominal, se prioriza la tercerización a través de DonWeb por las siguientes ventajas competitivas:

- **Optimización operativa.** Se elimina la necesidad de gestionar Claves Fiscales y trámites estatales complejos, delegando la carga administrativa en el proveedor.
- **Eficiencia de costos.** Al facturar en moneda local, se evitan las cargas impositivas propias de las contrataciones internacionales en divisa extranjera.
- **Documentación corporativa.** La provisión de factura formal permite la integración del gasto en la estructura contable de la firma.
- **Soporte y gestión centralizada.** Proporciona un entorno unificado para el control de DNS y una respuesta técnica inmediata ante eventualidades en el servicio.

Riesgos identificados y mitigación contractual. La contratación de un agente registrador introduce un riesgo estructural: si la titularidad registral del dominio ante NIC queda a nombre del CUIT de DonWeb, la empresa no es jurídicamente propietaria de su marca digital. En ese escenario, Doragon quedaría cautiva del proveedor siendo incapaz de transferir el dominio a otro registrador sin su consentimiento, y expuesta a interrupciones si la relación comercial se disuelve.

Para mitigar este riesgo, se establece como **requisito contractual irrenunciable** que la titularidad registral recaiga sobre el CUIT de Doragon S.A., actuando DonWeb exclusivamente en carácter de agente administrador. Esta cláusula debe constar explícitamente en el documento de contratación y verificarse en el WHOIS de NIC antes de efectuar el pago.

El costo adicional (\$9.400 anuales frente al registro directo) se justifica por la eliminación de fricción operativa y la transferencia de responsabilidad técnica, siempre que se garantice la titularidad plena de la empresa sobre el activo digital.